



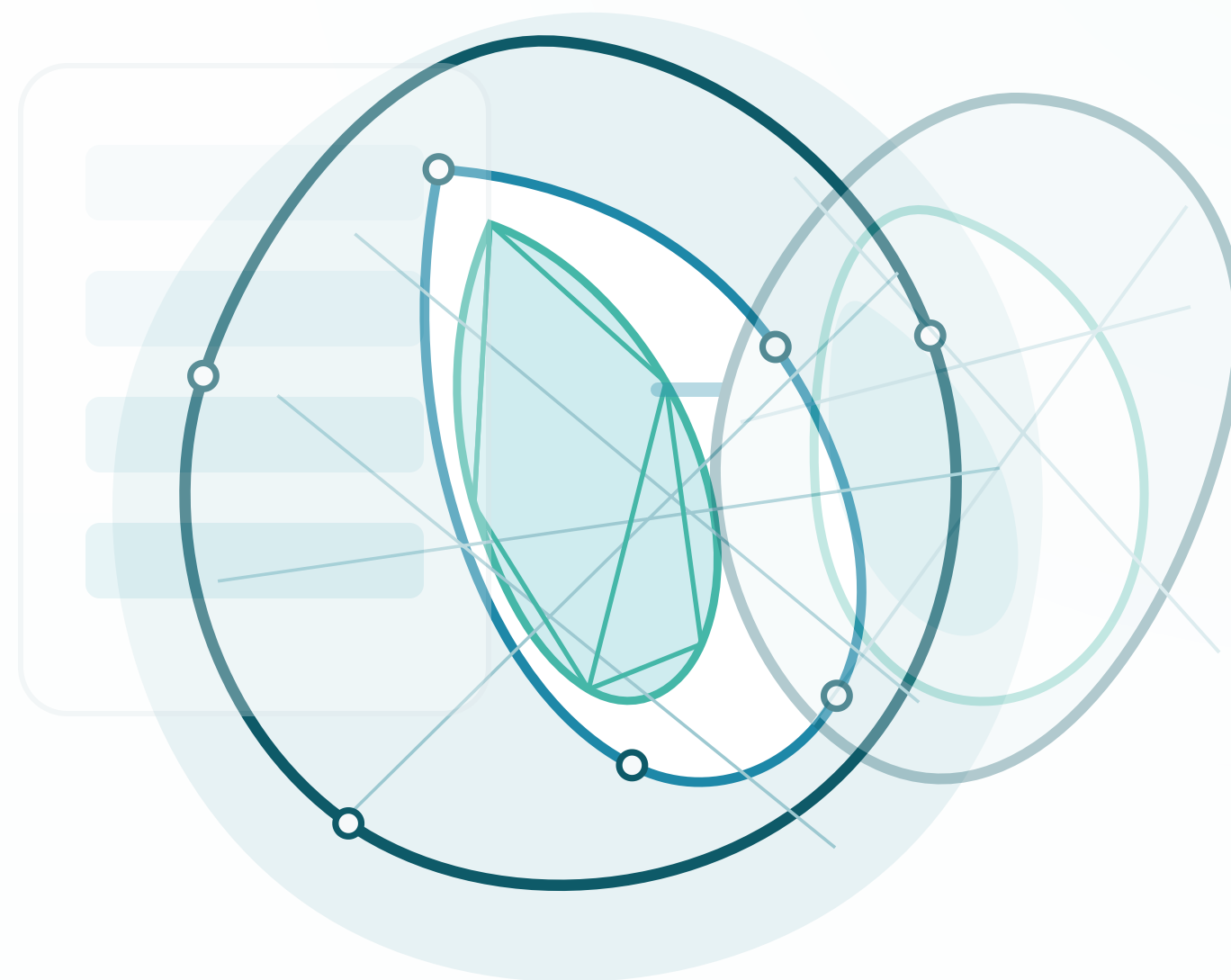
Modelagem anatômica personalizada para planejamento cirúrgico e redução de risco hemorrágico

IA, processamento de imagens médicas e impressão 3D aplicados à segurança cirúrgica.

Projeto de Fomento - Fase 2

Centelha 3 Rondônia

Vilhena - Rondônia



Cirurgias complexas ainda são planejadas a partir de imagens bidimensionais

Tomografia e ressonância contêm informação tridimensional, mas grande parte do planejamento pré-operatório ainda acontece em cortes 2D.



Incerteza anatômica

Relações espaciais entre estruturas críticas ficam mais difíceis de compreender.



Maior tempo de sala

Decisões relevantes podem migrar para dentro do procedimento.



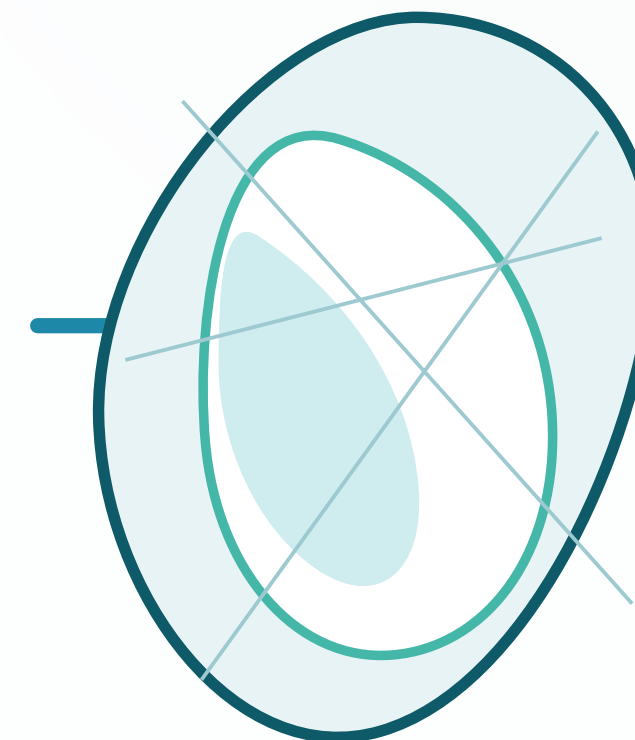
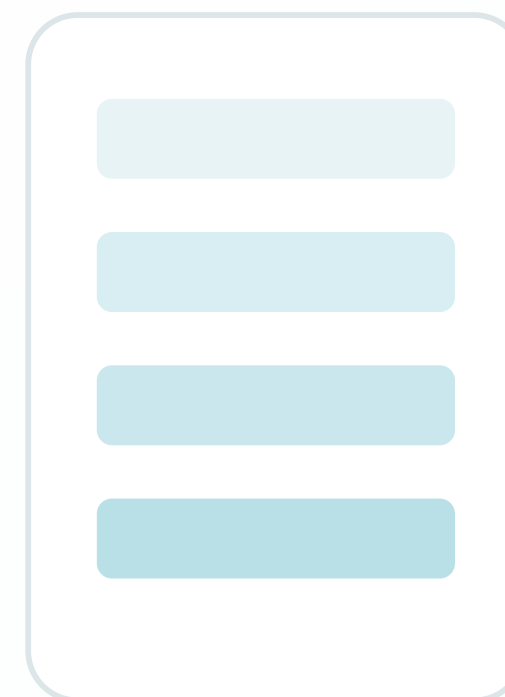
Risco hemorrágico

Menor previsibilidade sobre vasos, estruturas e trajetórias cirúrgicas.



Custos assistenciais

Tempo cirúrgico, hemocomponentes e complicações impactam o custo.



Do exame médico ao modelo anatômico personalizado

A Anatomomic3D transforma dados de tomografia e ressonância em modelos físicos ou digitais de alta fidelidade para planejamento pré-operatório.



A convergência tecnológica tornou a solução viável



IA para segmentação

Modelos pré-treinados reduzem significativamente o trabalho manual de segmentação.



Ferramentas open source

Ecosistema científico maduro para processamento e reconstrução de imagens médicas.

Momento de oportunidade



Impressão 3D acessível

Equipamentos de maior precisão estão mais disponíveis para operação regional.



Pressão por eficiência

Hospitais buscam reduzir tempo, complicações e custos assistenciais.

Tecnologias antes restritas a grandes centros podem ser estruturadas regionalmente e escaladas digitalmente.

Mais informação antes da cirurgia



15% a 35%

Potencial de redução no tempo de sala

Estimativa documentada na literatura mencionada no projeto; resultado regional ainda será avaliado nos casos piloto.

Modelo personalizado



melhor visualização



planejamento mais preciso



menor incerteza intraoperatória



Hemocomponentes

Potencial redução do uso intraoperatório.



Transfusões

Menor exposição do paciente a transfusões desnecessárias.



Complicações

Potencial redução de complicações e reinternações.



PBM

Apoio às estratégias de Patient Blood Management.

Nota: benefícios apresentados como potencial documentado na literatura citada no projeto, não como resultado clínico já obtido pela Anatomic3D.

Uma solução, diferentes formas de entrega



Modelo físico

Anatomia personalizada impressa em PLA ou resina para planejamento, treinamento e comunicação multidisciplinar.



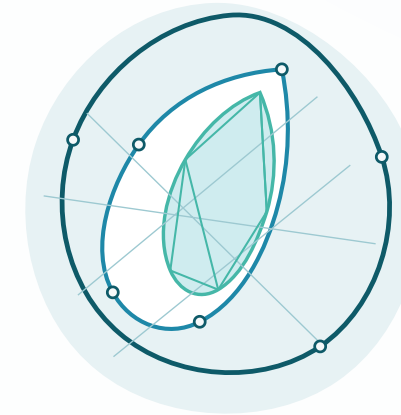
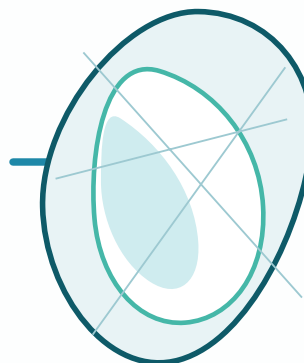
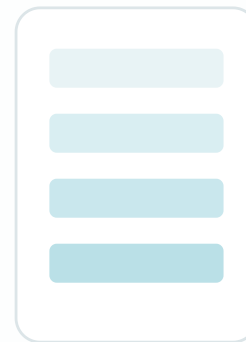
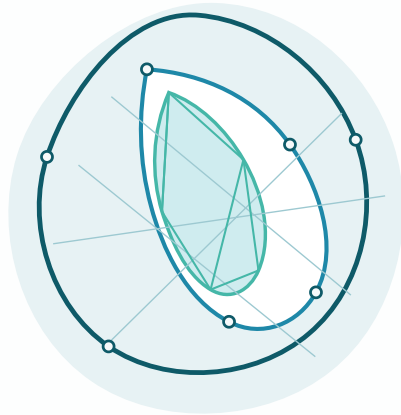
Modelo digital

Arquivo STL ou OBJ com visualização tridimensional, entrega remota e base para escala nacional.



Aplicações especializadas

Guias de corte personalizados, cortes virtuais, planejamento de trajetórias e materiais para treinamento.



Os entregáveis dependem da necessidade clínica, da estrutura anatômica e do estágio de desenvolvimento do serviço.

Pipeline baseado em IA, computação científica e impressão 3D

Aquisição

3D Slicer

DICOM

CT e MRI

Segmentação

3D Slicer Segment Editor

ITK-SNAP

MONAI

MONAI Label

TotalSegmentator

Malha e refinamento

Marching Cubes

MeshLab

Blender

Planejamento

SlicerIGT

BoneReconstructionPlanner

OpenIGTLink

Saída clínica

STL/OBJ

PLA

Resina

Guias personalizados

Entrega digital

Uma stack open source reduz custos de licenciamento e permite evolução tecnológica contínua.

Por que a Anatomic3D é diferente



Personalização total

Cada modelo representa a anatomia individual do paciente.



Aplicação clínica

Solução orientada ao planejamento pré-operatório.



Integração com PBM

Contribui para redução de risco hemorrágico e uso racional de hemocomponentes.



Stack open source

Menor dependência de licenças proprietárias.



Ineditismo regional

Proposta de estruturar oferta especializada no Cone Sul de Rondônia.



Roadmap SaaS

Evolução planejada para plataforma digital escalável.

Validação regional, potencial de expansão nacional

Vilhena e Cone Sul de Rondônia

hospitais

imagem diagnóstica

clínicas cirúrgicas

operadoras

ensino

Instituições de interesse ou potenciais parceiras: Hospital Regional Adamastor Teixeira de Oliveira, Hospital Cooperar/Unimed Vilhena e clínicas de diagnóstico por imagem da região.

Não apresentadas como clientes formalizados neste deck.



Expansão

Região Norte, hospitais fora dos grandes centros, entrega digital de modelos, futura plataforma SaaS e alcance nacional.

Começar perto para validar. Escalar digitalmente para ampliar o alcance.

Receita recorrente com evolução para SaaS



Todos os valores deste slide são projeções financeiras do projeto.

Competências complementares para executar a visão



[INSERIR NOME DO COORDENADOR]

Doutor em Ciência da Computação

Coordenador, responsável técnico, estratégico, comercial e administrativo.

inteligência artificial

redes neurais convolucionais

segmentação médica

processamento de imagens

malhas 3D

computação científica

engenharia de software

arquitetura SaaS

Responsabilidade: Liderança tecnológica, integração do pipeline e desenvolvimento do produto.



Roberto Simplicio Guimarães

Analista de Sistemas e Mestre em Engenharia Nuclear pelo IPEN/USP

Bolsista CNPq e responsável pelo apoio técnico-operacional.

computação científica

física da tomografia

processamento de imagens médicas

segmentação anatômica

modelagem tridimensional

pós-processamento

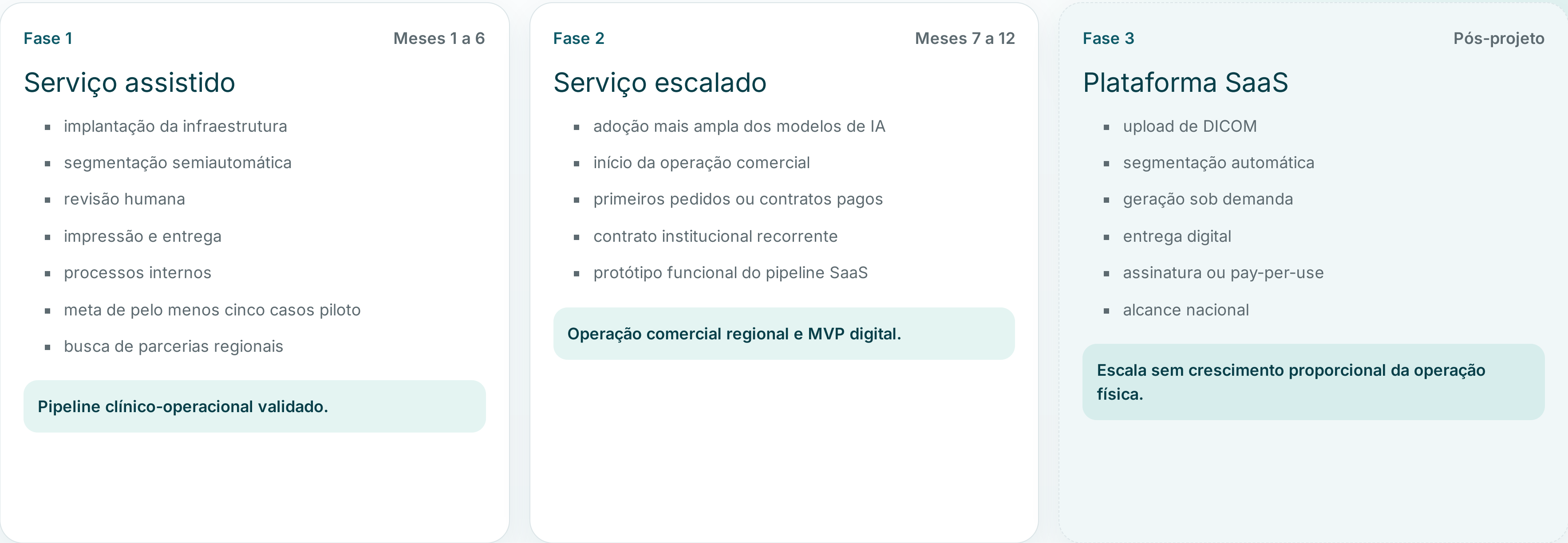
controle de qualidade

pipeline SaaS

Responsabilidade: Operação técnica, validação do pipeline e controle de qualidade dos modelos.

IA + Engenharia de Software × Imagem Médica + Computação Científica = Tecnologia aplicada ao planejamento cirúrgico

Da validação regional à plataforma SaaS



R\$ 80 mil para transformar validação técnica em operação



Transformar exames médicos em modelos anatomicos personalizados para cirurgias mais seguras, previsíveis e acessíveis.

- Validar regionalmente
- Estruturar a operação
- Preparar a escala nacional

Anatomic3D
Tecnologia médica desenvolvida em Rondônia para ampliar a segurança cirúrgica.

Coordenador

E-mail

Telefone

Site

QR Code